

Bcho NAM Player

Manual plugin VST3 / AU



VST3 / AU Plugin | Version 1.8.0

Referencia del plugin 1.8.0: instalación, rutas, NORMAL / PLUS, archivos NAM/IR, controles, parámetros de efectos, HARMONIZER, presets y automatización. Los apéndices incluyen las tablas completas. El reproductor DI exclusivo del standalone no forma parte del plugin.

Contenido

1. Qué es el plugin
2. Instalación
3. Tu primera pista
4. Mapa del editor
5. MONO, STEREO y la configuración de canales
6. Cargar capturas y pantallas
7. Controles
8. El rack y los ocho efectos
9. Enlazar efectos entre L y R
10. Afinador e Input Cali
11. TONE3000 dentro del plugin
12. Proyectos, presets y automatización
13. Ajustes y apoyo
14. Diferencias con el standalone
15. Resolución de problemas
16. Especificaciones técnicas
17. Integridad y licencias
18. Apéndice A: referencia completa de efectos

1. Qué es el plugin

Un plugin de **efecto de audio**, no un instrumento MIDI. Lleva dos rutas de señal completas e independientes (L y R), cada una con BLOCK NAM 1, BLOCK NAM 2, IR de pantalla, rack de ocho efectos con orden libre, puerta de ruido, sección de tonos, volumen máster, IR blend, volumen de pantalla, ganancias de entrada y salida, encendido, calibración y afinador.

Formato	Plataformas
VST3	Windows x64, macOS Intel y Apple Silicon, Linux x86_64
AU	Solo macOS

No se incluye AAX. Usa el paquete que coincida con la arquitectura del proceso de tu DAW.

2. Instalación

Cierra antes el DAW y copia el **paquete completo**, no solo el binario de su interior.

Sistema	Destino
Windows	C:\Program Files\Common Files\VST3 (puede pedir permisos de administrador)
macOS VST3	~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3
macOS AU	~/Library/Audio/Plug-Ins/Components
Linux	~/vst3

Arranca el DAW y vuelve a escanear los plugins. El efecto aparece como **Bcho NAM Player**.

Las versiones de macOS tienen firma ad-hoc, no notarización. Si el host lo bloquea, revisa Privacidad y seguridad y la validación propia del host; no desactives globalmente las protecciones del sistema.

3. Tu primera pista

1. Inserta el plugin como **efecto** en una pista de audio mono o estéreo.
2. Selecciona tu entrada de guitarra en el DAW y activa la monitorización. Evita monitorizar la misma señal dos veces, por la interfaz y por el DAW.
3. Una instancia nueva arranca en **MONO** con todos los bloques desactivados, así que tu señal seca pasa hasta que cargues una captura. POWER puede enmudecer la ruta.
4. Carga una captura con **BROWSE LOCAL** o **TONE3000** y después una pantalla con **BROWSE IR**.
5. Ajusta niveles con INPUT GAIN, MASTER VOL y OUTPUT GAIN mirando los vúmetros.

El driver, la frecuencia de muestreo y el tamaño de búfer son cosa del DAW. El plugin no tiene ventana de dispositivo de audio.

4. Mapa del editor



El editor del plugin en MONO

La disposición es la del standalone menos lo que gestiona el host:

- **Tira del rack:** botones de preset, los once bloques reordenables, el afinador y su pantalla, el selector de afinación, el conmutador MONO / STEREO y el engranaje de ajustes.
- **Cabeza del amplificador:** vúmetro de entrada, INPUT GAIN, INPUT CALI; los siete mandos principales con los selectores de NAM e IR encima; los navegadores de NAM e IR con el fader IR VOL; vúmetro de salida, OUTPUT GAIN y POWER.
- **Pantalla acústica:** el logotipo y dos conos movidos por el nivel real de salida.

El editor es totalmente redimensionable y mantiene sus proporciones de 1537 x 1023.

5. MONO, STEREO y la configuración de canales

El plugin presenta siempre una **salida estéreo**, incluso en una pista mono, para que las dos cadenas tengan siempre a dónde ir.

Modo	Comportamiento
MONO	Solo funciona la ruta izquierda. Su resultado se copia a las dos salidas del plugin
STEREO	La ruta izquierda procesa el canal de entrada 1 y alimenta la salida 1; la derecha procesa el canal 2 y alimenta la salida 2

En una **pista mono en STEREO**, las dos cadenas reciben la misma señal de entrada, así que una guitarra mueve dos equipos independientes. En una **pista estéreo en STEREO**, los dos canales de entrada se procesan por separado.



El plugin en STEREO: dos filas de rack, cuatro selectores NAM, dos selectores IR

El conmutador DUAL MONO / SPLIT L/R del standalone no existe aquí: en un DAW eso lo decides con el ruteo de la propia pista.

PAN (la barra entre las dos filas del rack y el afinador, solo en STEREO): un fader horizontal que reparte el nivel entre las dos rutas.

Posición	Resultado
Centro (CENTER, muesca central, marca verde)	L y R suenan a su nivel completo, igual que sin PAN
Hacia L	La ruta derecha se atenúa progresivamente; en el tope izquierdo (L 100 %) solo suena L
Hacia R	La ruta izquierda se atenúa progresivamente; en el tope derecho (R 100 %) solo suena R

Las letras L y R de los extremos son testigos: la del lado que se atenúa se va apagando, y el carril se ilumina desde el centro hacia el lado favorecido. Ningún lado sube nunca por encima de su nivel en el centro. Doble clic devuelve el fader al centro; la rueda del ratón lo mueve en pasos finos.

En el plugin PAN es un parámetro automatizable (Pan) y se guarda con el proyecto.

Las pestañas L / R junto a los racks eligen qué ruta editan los controles compartidos; los selectores NAM 1 L, NAM 2 L, NAM 1 R, NAM 2 R e IR L, IR R funcionan igual que en el standalone: ver Qué sigue cada control.

6. Cargar capturas y pantallas

Idéntico al standalone (capítulo 8 y capítulo 9):

- Elige el bloque de destino con los selectores de NAM y usa **BROWSE LOCAL**, la lista, **TONE3000**, un doble clic en el bloque, o arrastrar y soltar.
- **BROWSE IR** carga una respuesta .wav; pulsar otra vez la fila seleccionada la borra y deja el bloque IR en bypass.
- Cargar un archivo válido enciende su bloque. La ganancia de las IR nunca se normaliza.
- NAM A1, A2 Standard y A2 Nano se detectan automáticamente.
- Pasar el ratón por un bloque NAM o por una fila de la lista muestra la ficha de información de la captura.

Las capturas de demostración van en la carpeta Models junto al paquete, pero nunca se cargan solas; localízalas con BROWSE LOCAL.

El proyecto del DAW guarda **referencias** a tus archivos .nam y .wav, no los archivos. Mantenlos en su sitio, o guarda presets .bnpp, que sí los incrustan.

7. Controles

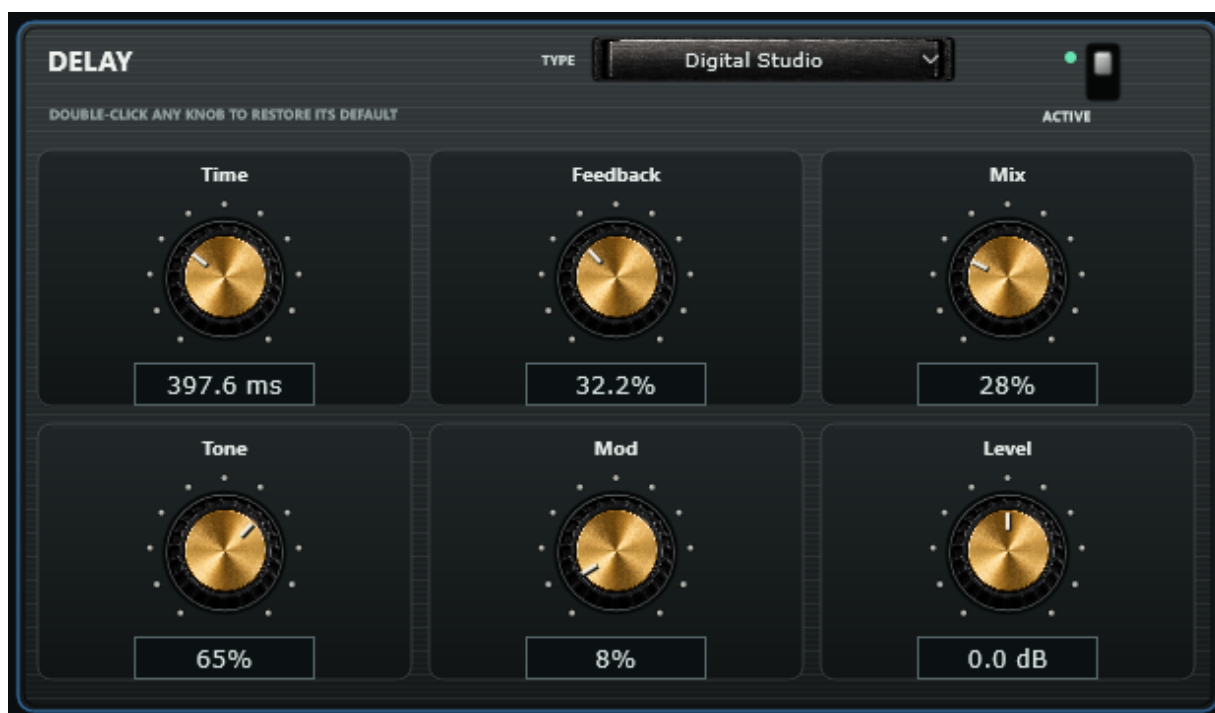
Cómo se usa un mando: arrastra en vertical u horizontal; el valor exacto se imprime debajo. **Doble clic restaura el valor por defecto:** las 12 en punto en todos menos GATE, que vuelve al extremo izquierdo (OFF).

Control	Rango	Por defecto	Notas
INPUT GAIN	-12 ... +12 dB	0.0 dB	Nivel hacia la cadena NAM; Input Cali se suma al nivel de entrada
GATE	OFF ... umbral de -80 a 0 dB	OFF	En el extremo izquierdo es bypass real. Ataque 1,5 ms, retención 35 ms, caída 90 ms, histéresis de 3 dB
BASS	±12 dB @ 70 Hz	0.0 dB	Campana, Q 0,72
MID	±12 dB @ 750 Hz	0.0 dB	Campana, Q 0,72
TREBLE	±12 dB @ 4 kHz	0.0 dB	Campana, Q 0,72
PRESENCE	±12 dB @ 6 kHz	0.0 dB	Campana, Q 0,72
MASTER VOL	-12 ... +12 dB	0.0 dB	Después de la cadena, antes de Output Gain
IR BLEND	0 ... 100 %	50 %	Seco frente a pantalla
IR VOL	-24 ... 0 dB	-12 dB	Solo la rama de pantalla
OUTPUT GAIN	-12 ... +12 dB	0.0 dB	Nivel final
POWER	Encendido / apagado	Encendido	Enmudece la ruta procesada; el interruptor brilla en rojo encendido
INPUT CALI	Encendido / apagado	Apagado	Ver el Input Cali en el capítulo 10

La sección de tonos sigue al bloque NAM seleccionado. Con un selector **NAM 1** activo, BASS / MID / TREBLE / PRESENCE controlan los cuatro filtros propios de BLOCK NAM 1; con un selector **NAM 2** activo controlan la sección de tonos principal. Cada juego guarda sus propios valores y cambiar de selector los recupera. En STEREO la placa imprime cuál estás editando.

8. El rack y los ocho efectos

Idéntico al standalone (capítulo 7 y capítulo 11): clic simple activa o pone en bypass, doble clic abre el editor o el selector de archivo, arrastrar reordena alrededor de las anclas BLOCK NAM 2 e IR, y el ojo elige qué bloque describen los controles compartidos.



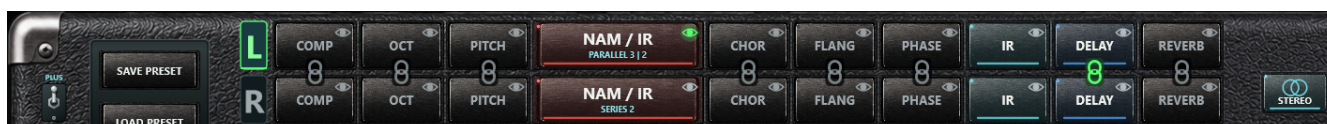
El editor de efecto

Compresor, octavador, transpositor, chorus, flanger, phaser, delay y reverb, cada uno con tres algoritmos y seis parámetros principales en unidades reales. El apéndice A incluye las tablas completas y los controles adicionales de HARMONIZER.

NORMAL / PLUS: cadenas NAM e IR

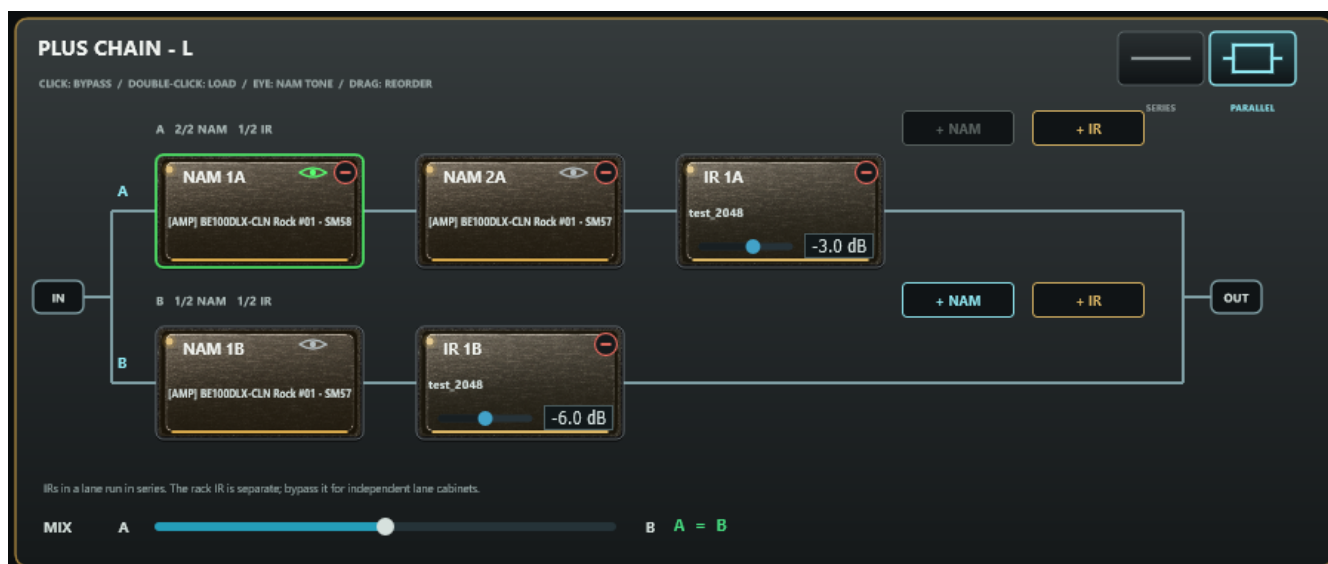
El interruptor de palanca del extremo izquierdo del rack elige entre dos formas de usar las capturas NAM:

Posición	Qué muestra el rack
NORMAL (palanca abajo)	BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2, tal como se describe arriba
PLUS (palanca arriba)	Un único bloque NAM / IR grande, del doble de ancho, en el lugar de BLOCK NAM 1 dentro de la cadena



PLUS: un bloque NAM / IR doble por ruta, con la topología de su cadena bajo el nombre

El bloque NAM / IR de PLUS ejecuta una **cadena** de bloques NAM e IR de pantalla. Se enciende y apaga con un clic y tiene el ojo como cualquier otro bloque NAM; la línea bajo su nombre resume la cadena, por ejemplo SERIES 2 o PARALLEL 2 | 1. **Haz doble clic** sobre él para abrir la ventana PLUS CHAIN:



La ventana PLUS CHAIN en paralelo: ruta A arriba, ruta B abajo, los botones + y la mezcla A / B

Elemento	Uso
Conmutador de línea simple / líneas paralelas	SERIES: una sola ruta de IN a OUT. PARALLEL: dos rutas, A arriba y B abajo, alimentadas con la misma entrada y mezcladas de nuevo
NAM 1A / 2A e IR 1A / 2A (igual en B)	Máximo dos NAM y dos IR por línea. Cada línea conserva un bloque NAM. El audio sigue el orden mostrado en B)
Clic en un bloque	Encender / apagar (un bloque vacío abre el menú de carga en su lugar)
Doble clic o clic derecho	NAM: cargar captura local o desde TONE3000. IR: cargar WAV, AIFF o FLAC local. Remove block aparece cuando se permite quitar el bloque
Soltar un archivo	.nam sobre una tarjeta NAM o + NAM; WAV, AIFF o FLAC sobre una tarjeta IR o + IR
Ojo (solo tarjetas NAM)	Elegir el bloque NAM que editan BASS, MID, TREBLE y PRESENCE y en el que carga la lista NAM MODELS o TONE3000
- (esquina superior derecha)	Eliminar el bloque, previa confirmación. El último NAM de cada línea no se puede quitar; todos los IR se pueden quitar
+ NAM / + IR	Añadir el tipo elegido; cada botón se desactiva al alcanzar dos bloques de ese tipo. Los nuevos NAM se insertan antes de los IR
Nivel del IR	De -24 a +12 dB, inicialmente 0 dB; doble clic para restablecer. WAV, AIFF y FLAC mono o estéreo promediado a mono; hasta 8192 muestras de origen, remuestreadas sin normalización
Arrastrar un bloque	Cambiarlo de posición, también a la otra ruta (si respeta los límites de dos NAM y dos IR)
MIX A - B (solo PARALLEL)	Mezcla lineal: centro al 50% de cada línea; extremos al 100% de A o B. A diferencia de PAN, el centro no conserva ambas líneas a nivel completo

Cada bloque NAM de la cadena tiene su propia captura, su interruptor y sus controles de tono, igual que BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2. En PLUS los selectores NAM sobre la placa de tono y sobre la lista pasan a ser uno por ruta, con el nombre del bloque que se edita (NAM 2A), y la lista muestra los modelos NAM de ese bloque.

La primera vez que se activa PLUS, las capturas NORMAL cargadas se copian a la línea A en orden de rack, con sus ajustes de bypass y tono. Si no hay capturas, queda un bloque NAM vacío. El IR general no se copia a las líneas. NORMAL y PLUS guardan ajustes separados: al volver a NORMAL, BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2 están exactamente como estaban. El interruptor, las cadenas y sus capturas se guardan con la sesión, en los presets (el paquete .bnpp incluye todas las capturas e IR de la cadena) y, en el plugin, con el proyecto del DAW. Todo cambio de la cadena se aplica tras un breve fundido, sin clics. Con INPUT CALI activado, PLUS calibra según el primer NAM activo de la línea A; la reproducción DI del standalone anula esa calibración de interfaz.

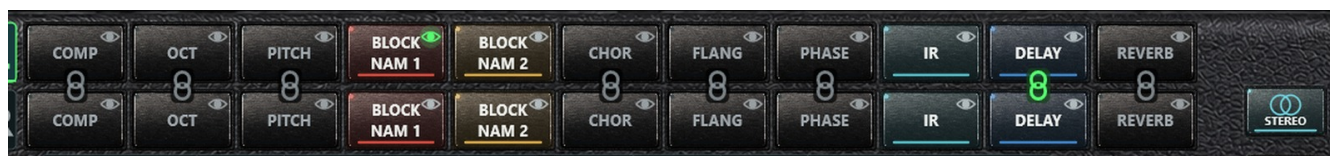
Los IR de una línea se procesan en serie. Para mezclar dos pantallas, coloca una en cada línea paralela y usa A/B MIX. El IR del rack sigue siendo un bloque compartido independiente: ponlo en bypass si utilizas pantallas por línea

para evitar filtrar dos veces. Los IR se cargan en segundo plano y guardan nivel, orden y bypass con la cadena. Las cadenas antiguas con más de dos NAM por línea restauran los dos primeros y muestran un aviso; conserva el preset original si necesitas recuperar la configuración anterior.

El bloque PITCH incluye un **HARMONIZER** que sigue la escala (terceras y quintas según la tonalidad, octavas, detección AUTO de tonalidad): ver HARMONIZER.

9. Enlazar efectos entre L y R

En STEREO, el icono de cadena enlaza un efecto de L con el mismo efecto de R, de modo que una edición cambia los dos. Verde = enlazado, gris = no. Cuando los dos bloques comparten columna, el icono está en la junta entre las filas; cuando no, pasa a la esquina inferior derecha de ambos bloques.



Pares enlazados y no enlazados en las dos filas del rack del plugin

Los bloques enlazados comparten el algoritmo y los seis parámetros; cada uno conserva su interruptor de activación y su posición. Enlazar dos bloques con ajustes distintos pregunta qué lado conservar. BLOCK NAM 1, BLOCK NAM 2 e IR no se pueden enlazar. **Los enlaces se guardan en el proyecto del DAW.** Descripción completa: capítulo 13 del standalone.

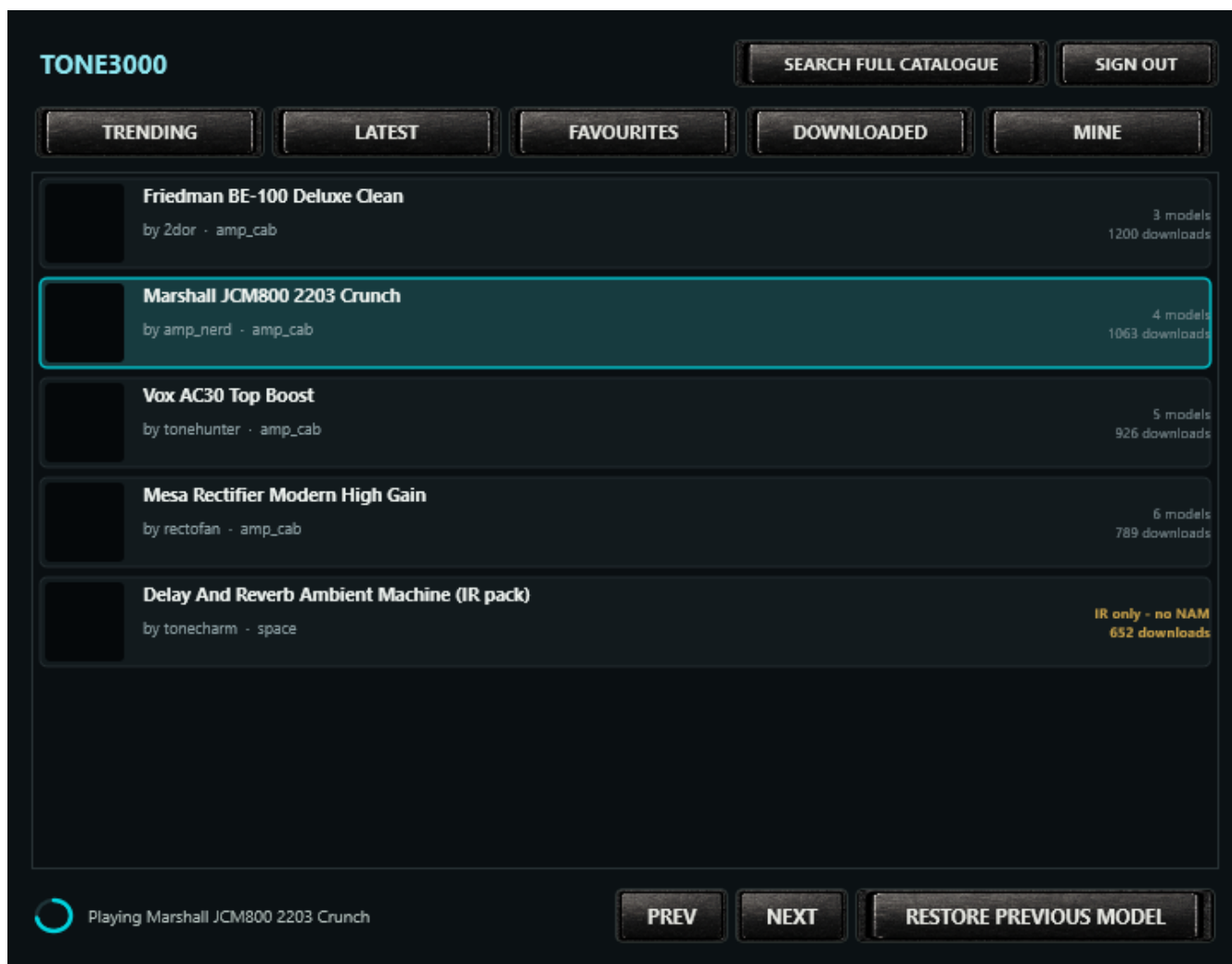
10. Afinador e Input Cali

TUNER funciona igual que en el standalone: escucha la DI sin tocar, antes de la puerta y de los bloques NAM, cubre de unos 65 a 700 Hz, indica centrado dentro de ± 5 cents y ofrece STANDARD, DROP D, D STANDARD, Eb y OPEN G. Toca una sola cuerda aislada con buen nivel.

INPUT CALI usa la referencia del motor y los metadatos input_level_dbu de la captura (asumiendo +12 dBu cuando no los tiene), limitado a ± 24 dB. El plugin **no** muestra el deslizador de referencia de interfaz del standalone, porque la interfaz es cosa del DAW: para una calibración concreta de hardware, ajusta la ganancia fuera del plugin o usa el standalone.

11. TONE3000 dentro del plugin

El botón **TONE3000** abre la misma ventana de biblioteca que el standalone.



La biblioteca TONE3000

- Conecta la cuenta una vez; el token de refresco cifrado se guarda por usuario, para reutilizarlo mientras la autorización sea válida. Si caduca o se revoca, conecta de nuevo.
- TRENDING, LATEST, FAVOURITES, DOWNLOADED y MINE.
- **Seleccionar una fila carga esa captura en el bloque NAM actual al instante**; el resto del tone se descarga en segundo plano, y elegir otra fila lo cancela. Un tone que ya tengas descargado se carga al instante.
- Las filas marcadas **IR only - no NAM** solo contienen respuestas impulsionales y no se preescuchan.
- **RESTORE PREVIOUS MODEL** devuelve lo que tenía el bloque antes de abrir la ventana; al cerrarla se queda la última preescucha.
- **SEARCH FULL CATALOGUE** abre el buscador propio de TONE3000 dentro del plugin; al elegir un tone, el buscador se cierra solo y empieza la descarga.

En Windows el navegador integrado usa WebView2. Dentro de un DAW, el plugin guarda sus datos de WebView2 en una carpeta por usuario, así que un host instalado en Archivos de programa nunca lo bloquea. Si falta WebView2, el plugin ofrece una descarga oficial de Microsoft o tu navegador externo, y no instala nada automáticamente. Detalle completo: capítulo 16 del standalone.

12. Proyectos, presets y automatización

El proyecto del DAW guarda todo lo de la instancia: las dos rutas, cada control, las referencias a archivos, el orden del rack, los algoritmos, los parámetros, los estados de bypass, los enlaces L/R y MONO/STEREO.

Al reabrir un proyecto, los NAM, NAM de pedal e IR guardados de **las dos** rutas vuelven a cargarse en el motor con su estado activado/desactivado, sea cual sea el orden en que el host restaura el estado y prepara el audio, y con el editor cerrado. La restauración del proyecto, los cambios de captura y la reinicialización del audio (un cambio de frecuencia de muestreo o de tamaño de búfer) entran con fundido desde silencio, así que nada chasquea.

Presets .bnpp. SAVE PRESET escribe un archivo portable para la **ruta seleccionada**, con sus archivos NAM/IR de NORMAL y PLUS y sus ajustes incrustados y verificados con SHA-256; LOAD PRESET sustituye esa ruta. Comparte las dos rutas como dos presets; usa el proyecto para recuperar la instancia entera. Un preset de dos rutas del standalone carga su representación de ruta izquierda en la ruta seleccionada del plugin.

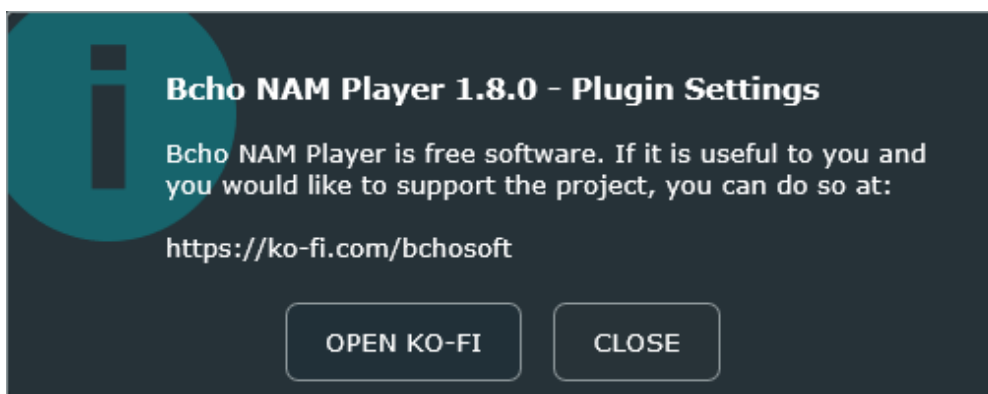
Automatización. El host puede automatizar los parámetros publicados, por ruta:

Parámetro	Por ruta
Input Gain, Gate, Bass, Mid, Treble, Presence, Master Vol	L_ y R_
NAM 1 Bass, NAM 1 Mid, NAM 1 Treble, NAM 1 Presence	L_ y R_
IR Blend, IR Cabinet Volume, Output Gain	L_ y R_
Power, Input Cali, Tuner	L_ y R_
Stereo (MONO / STEREO)	uno, global
Pan (solo actúa en STEREO)	uno, global

El orden del rack, los algoritmos y los parámetros de efecto forman parte del estado guardado, no de la automatización del host. Cargar un archivo es una carga, no un parámetro continuo. PLUS guarda modo, topología, archivos, tono, niveles y bypass en el estado, sin añadir parámetros de automatización al host. La reproducción DI no añade controles, parámetros ni estado al plugin.

13. Ajustes y apoyo

El engranaje abre una ventana breve con la versión y un enlace para apoyar el proyecto.



Ajustes del plugin

14. Diferencias con el standalone

El standalone tiene	El plugin
Audio Setup: driver, interfaz, canales, frecuencia, búfer	Lo gestiona el DAW
Ruteo físico MAIN / PRE / DI / WET	Se rutea dentro del DAW
Conmutador de entrada DUAL MONO / SPLIT L/R	Lo decide el ruteo de la pista
Deslizador de referencia de interfaz para Input Cali	No se expone; calibra fuera o usa el standalone
Once acabados seleccionables	Siempre Astra / Obsidian
Su propia sesión guardada entre arranques	El estado viene del proyecto del host
Comprobación de actualizaciones	No se incluye
Reproductor IN / DI, CONFIG DI, transporte y estado de archivos DI	No se incluyen. Reproduce y dirige las pistas DI en el DAW

Todo lo demás -motor, rack, efectos, enlaces, afinador, navegadores, TONE3000, ficha de información, presets .bnpp- es el mismo código.

15. Resolución de problemas

Síntoma	Qué comprobar
No aparece tras escanear	Que carpeta, formato y arquitectura coincidan con el host; vuelve a escanear
No hay audio	Entrada de la pista, monitorización, POWER y el ruteo del propio DAW
Solo suena la señal seca	Que haya una captura cargada y su bloque encendido; una cadena entera en bypass deja pasar el sonido seco
Un lado en silencio en STEREO	El DAW debe alimentar de verdad los dos canales; en una pista mono las dos cadenas reciben la misma entrada
Faltan archivos tras mover un proyecto	Restaura la ubicación de los .nam / .wav, o carga tus presets .bnpp
Cortes de audio	Sube el búfer y reduce la carga de CPU; PLUS puede ejecutar ocho NAM entre ambas rutas, además de IR y efectos
Ventana de TONE3000 vacía	Cuenta, red o WebView2 en Windows; o usa el navegador externo
macOS lo rechaza en el host	Revisa la validación del host y los permisos del sistema; la firma ad-hoc no es notificación

16. Especificaciones técnicas

Elemento	Valor
Tipo de plugin	Efecto de audio (sin MIDI)
Configuración de buses	Entrada mono o estéreo, salida siempre estéreo
Rutas de señal	2 independientes (L / R)
NORMAL	2 NAM y 1 IR general por ruta; 8 efectos por ruta
PLUS	2 NAM + 2 IR por línea, hasta 2 líneas por ruta; el IR general sigue separado
Versión interna	1.8.0 (valor numérico 0x10800); VST3 y AU derivan sus metadatos de la misma versión del proyecto
Frecuencias y búferes	Los que dé el host; los búferes excesivos se dividen internamente
Arquitecturas NAM	A1, A2 Standard, A2 Nano, automáticas
Fundido de arranque / repreparación	60 ms desde silencio
Fundido al cambiar de NAM	15 ms de salida, silencio hasta instalar la captura nueva, 20 ms de entrada
Fundido al cambiar de IR	12 ms de fundido cruzado
Editor	1537 x 1023 nativo, redimensionable y proporcional

17. Integridad y licencias

Comprueba los hashes de los ZIP con SHA256SUMS.txt y lee THIRD_PARTY_NOTICES.md (JUCE y Neural Amp Modeler Core). Respeta las licencias de las capturas y respuestas impulsionales que uses o compartas dentro de presets. Estos manuales no implican certificación en todos los DAW; cada combinación de host y sistema merece una comprobación práctica.

Apéndice A. Referencia completa de efectos

Cada efecto ofrece **tres algoritmos** y **seis parámetros**. Doble clic en un bloque abre su editor; cada mando muestra una unidad real y el doble clic sobre un mando restaura su valor por defecto.



El editor de efecto, aquí para DELAY

El interruptor **ACTIVE** de la esquina superior derecha del editor es el mismo bypass que pulsar el bloque. **TYPE** elige el algoritmo. Los cambios de parámetro, algoritmo y bypass se suavizan, las lecturas de la familia del delay se interpolan y la realimentación está acotada, así que nada chasquea ni se dispara.

COMP - compresor

Algoritmos: **Studio VCA**, **Optical**, **FET Punch**.

Parámetro	Rango	Por defecto
Threshold	-55 ... -2 dB	-31.2 dB
Ratio	1 ... 20 :1	7.7:1
Attack	1 ... 100 ms	15.9 ms
Release	20 ... 600 ms	223 ms
Makeup	-12 ... +12 dB	0.0 dB
Mix	0 ... 100 %	100 %

DELAY

Algoritmos: **Digital Studio**, **Tape Echo**, **Analog BBD**.

Parámetro	Rango	Por defecto
Time	20 ... 1200 ms	398 ms
Feedback	0 ... 92 %	32 %
Mix	0 ... 100 %	28 %
Tone	0 ... 100 %	65 %
Mod	0 ... 100 %	8 %
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

CHOR - chorus

Algoritmos: **Studio**, **Ensemble**, **Tri-Chorus**.

Parámetro	Rango	Por defecto
Rate	0,05 ... 5 Hz	1.24 Hz
Depth	0,5 ... 20 ms	10.3 ms
Mix	0 ... 100 %	35 %
Delay	4 ... 30 ms	11.8 ms
Feedback	-65 ... +65 %	0 %
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

FLANG - flanger

Algoritmos: **Analog**, **Through-Zero**, **Jet**.

Parámetro	Rango	Por defecto
Rate	0,03 ... 2,5 Hz	0.57 Hz
Depth	0,1 ... 9 ms	5.0 ms
Mix	0 ... 100 %	35 %
Feedback	-85 ... +85 %	20 %
Manual	0,2 ... 5 ms	1.4 ms
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

PHASE - phaser

Algoritmos: **4 Stage**, **8 Stage**, **12 Stage**.

Parámetro	Rango	Por defecto
Rate	0,03 ... 4 Hz	0.82 Hz
Depth	0 ... 100 %	70 %
Mix	0 ... 100 %	40 %
Feedback	-75 ... +75 %	12 %

Parámetro	Rango	Por defecto
Centre	180 ... 2200 Hz	887 Hz
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

REVERB

Algoritmos: **Studio Room**, **Plate**, **Concert Hall**.

Parámetro	Rango	Por defecto
Size	0 ... 100 %	55 %
Damping	0 ... 100 %	50 %
Mix	0 ... 100 %	25 %
Width	0 ... 100 %	80 %
Freeze	OFF / ON	OFF
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

OCT - octavador

Algoritmos: **Poly Clean**, **Classic Mono**, **Organ**.

Parámetro	Rango	Por defecto
Oct Down	0 ... 100 %	45 %
Oct Up	0 ... 100 %	0 %
Dry	0 ... 100 %	80 %
Tone	0 ... 100 %	50 %
Tracking	0 ... 100 %	65 %
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

PITCH - transpositor

Algoritmos: **Studio**, **Low Latency**, **Vintage**.

Parámetro	Rango	Por defecto
Semitones	-12 ... +12 st	0.0 st
Mix	0 ... 100 %	100 %
Window	20 ... 120 ms	65 ms
Feedback	0 ... 55 %	0 %
Fine	-100 ... +100 ct	0 ct
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

HARMONIZER (armonía según la escala)



La ventana de PITCH con la franja HARMONIZER: interruptor, INTERVAL, KEY, SCALE, TUNING y el visor

La franja inferior de la ventana de PITCH convierte el bloque en un armonizador inteligente. Con **HARMONIZER** activado, cada nota que tocas recibe una segunda voz a un intervalo de la escala, de modo que la armonía siempre está en tono:

INTERVAL	Segunda voz
OCTAVE UP / OCTAVE DOWN	Siempre una octava; no necesita tonalidad, suena desde la primera nota y funciona también con acordes
THIRD UP / THIRD DOWN	La tercera de la escala: mayor o menor según la nota . En Do mayor, Do recibe Mi (tercera mayor) y Re recibe Fa (tercera menor); en Do menor, Do recibe Mib
FIFTH UP / FIFTH DOWN	La quinta de la escala: justa, o disminuida sobre el séptimo grado (Si -> Fa en Do mayor)

KEY y SCALE. Con KEY en **AUTO** la tonalidad se aprende de las notas que tocas:

- Trabaja sobre las siete notas en uso, que es lo que decide la armonía. Una tonalidad se distingue de su homónima (Do mayor / Do menor) por las notas que realmente suenan (Mi o Mib, La o Lab, Si o Sib); una tonalidad, su relativa y sus modos (Do mayor, La menor, Re dórico...) comparten notas y por tanto armonía.
- La tónica y el modo se nombran según dónde se detiene lo que tocas y, sobre todo, dónde reposan las frases: el visor puede indicar A MINOR, D DORIAN, G MIXOLYDIAN... Tocar en pentatónica se interpreta como menor / mayor natural hasta que otras notas digan lo contrario. La **menor armónica** se reconoce cuando la séptima elevada se usa de forma constante (Sol# y nunca Sol en La menor): la dominante recibe entonces su tercera mayor.
- Trabajan dos memorias a la vez: una larga mantiene estable la tonalidad y una corta sigue un cambio real de tonalidad en pocos segundos. Una nota de paso nunca cambia la tonalidad.
- Hasta haber oído suficientes notas el visor muestra **LISTENING...** y las terceras y quintas no suenan, así que nunca se añade una nota equivocada. La barra bajo la tonalidad indica lo segura que es la detección.

Elige una tónica en **KEY** para fijar tú la tonalidad; **SCALE** ofrece entonces mayor, menor, los otros cinco modos, menor armónica y menor melódica.

TUNING. PURE afina cada intervalo respecto a la nota tocada con proporciones simples (terceras 5:4 y 6:5, quintas 3:2): las dos voces encajan sin batidos, que es lo que mantiene limpia una armonía a través de un ampli saturado.

TEMPERED usa los semitonos iguales del piano, para coincidir exactamente con teclados.

La voz. La armonía la genera un desplazador propio cuyos empalmes se sincronizan con el periodo de la nota que suena, de modo que suena a segunda guitarra y no a efecto. Lee la guitarra con unos milisegundos de retraso -el retraso natural de un segundo músico- y usa ese tiempo para conocer cada nota nueva antes de que suene: una nota nunca sale con el intervalo de la anterior. Las notas se reconocen desde el Mi grave (y afinaciones drop) hasta el traste 24, con un error de pocos cents, en unos 25 ms (45 ms en las cuerdas más graves). Los bendings y el vibrato se siguen de forma continua: en un bending de Do a Re en Do mayor la armonía se desliza de Mi a Fa. Las notas fuera de la tonalidad (una blue note, el Sol# de La menor) toman el grado de la escala que da una tercera o quinta real: Sol# recibe Si, Sib en Do mayor recibe Re.

Mandos en modo HARMONIZER: **MIX** equilibra la armonía con la nota que tocas, que siempre se mantiene (100 % = las dos al mismo nivel, 0 % = sin armonía); **FINE** desafina ligeramente la armonía para un sonido más ancho; **LEVEL** funciona como siempre. SEMITONES, WINDOW y FEEDBACK descansan. TYPE elige el carácter de la voz: **Studio**, **Low Latency** (menos retraso; en frases muy rápidas puede perder algo de precisión en notas graves) y **Vintage** (más oscura). El bloque del rack indica **HARMONY** mientras el armonizador está activo.

Toca notas sueltas: las terceras y quintas siguen melodías, riffs y solos. Los acordes confunden cualquier detección de nota, así que simplemente suenan sin armonía. La detección usa la señal limpia de la guitarra, antes de la ganancia, el NAM y los efectos. Los ajustes de HARMONIZER se guardan con el bloque PITCH y siguen un enlace L / R.